

COMPUTER TEST -5

Join our Telegram Channel

Q1. निम्नलिखित में से किस ई-बैंकिंग पद्धति में लेनदेन का न्यूनतम मूल्य 2 लाख है।

- (A) NEFT
- (B) RTGS
- (C) ECS
- (D) IMPS

Solution: सही उत्तर विकल्प B है। Real Time Gross settlement (RTGS) ऑर्डर के आधार पर (नेटिंग के बिना) व्यक्तिगत रूप से निधियों का निरंतर निपटान। इसका मतलब है कि बाद में कुछ समय के बजाय निर्देशों को प्राप्त होने पर संसाधित करना। निधियों का निपटान भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों में होता है इसलिए वे अंतिम और अपरिवर्तनीय होते हैं। सिस्टम बड़े मूल्य के लेनदेन के लिए है (न्यूनतम राशि 2 लाख है) National electronic fund transfer (NEFT) एक से एक को धन का हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली। व्यक्ति, फर्म और कॉर्पोरेट्स किसी भी बैंक से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां तक कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं (वॉक-इन ग्राहक) भी एनईएफटी सक्षम शाखाओं में एनईएफटी का उपयोग करके धन हस्तांतरण करने के लिए नकद जमा कर सकते हैं। NEFT का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है भारत सरकार और आरबीआई द्वारा अनुमति प्रोसेस होने में करीब 2 घंटे लगते हैं। Electronic Clearing System (ECS) ECS/ईसीएस उपयोगिता-बिल-भुगतान जैसे टेलीफोन बिल, बिजली बिल आदि के संबंध में भुगतान लेनदेन को प्रभावी करने के लिए एक वैकल्पिक तरीका है, जो कागजी उपकरणों को जारी करने और संभालने की आवश्यकता को समाप्त करेगा और इस तरह बैंकों/कंपनियों / निगमों / सरकारी विभागों, आदि, भुगतान एकत्र / प्राप्त करना द्वारा बेहतर ग्राहक सेवा की सुविधा प्रदान करेगा। ECS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सर्विस है। बैंकों/कंपनियों आदि द्वारा आवधिक (मासिक, त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक) ब्याज/वेतन/पेंशन/कमीशन/लाभांश/वापसी के भुगतान जैसे भुगतान लेनदेन का तरीका। Immediate Payment Service (IMPS) IMPS मोबाइल फोन के माध्यम से तत्काल, 24x7, इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवा प्रदान करता है। IMPS मोबाइल, इंटरनेट और एटीएम के माध्यम से पूरे भारत में बैंकों के भीतर तुरंत धन हस्तांतरित करने का एक सशक्त उपकरण है जो न केवल सुरक्षित है बल्कि वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों दृष्टिकोणों से किफायती भी है। तत्काल भुगतान सेवा

Q2. कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल की लेयर 2 पर काम करता है और MAC एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्ड करता है?

- (A) फ़ायरवॉल
- (B) हब
- (C) राउटर
- (D) स्विच

Solution: सही उत्तर है d: स्विच

Q3. कॉम्बिनेशन ब्रिज और राउटर को _____ कहा जाता है।

- (A) स्विच (Switch)
- (B) ब्रॉटर (Brouter)
- (C) पैकेट (Packet)
- (D) सॉकेट (Socket)

Solution: (b) ब्रिज राउटर या ब्रॉटर एक नेटवर्क डिवाइस है जो ब्रिज और राउटर की तरह काम करता है। ब्रॉटर ज्ञात प्रोटोकॉल के लिए पैकेटों को रूट करता है और पुल के रूप में अन्य सभी पैकेटों को आसानी से आगे बढ़ाता है। स्विच → एक नेटवर्क स्विच एक नेटवर्क में उपकरणों (जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, वायरलेस एक्सेस पॉइंट) को एक दूसरे से जोड़ता है, और उन्हें डेटा पैकेट का आदान-प्रदान करके बात करने की अनुमति देता है। पैकेट → नेटवर्किंग में, एक पैकेट एक बड़े संदेश का एक छोटा खंड होता है। कंप्यूटर नेटवर्क*, जैसे कि इंटरनेट पर भेजे गए डेटा को पैकेटों में विभाजित किया जाता है। सॉकेट → एक सॉकेट नेटवर्क पर चल रहे दो प्रोग्रामों के बीच दो तरफा संचार लिंक का एक समापन बिंदु है।

Q4. _____ MS-PowerPoint में वर्तनी जांचने के लिए एक कीबोर्ड शॉर्टकट है।

- (A) F7
- (B) Ctrl + P
- (C) F12
- (D) F2

Solution: सही उत्तर विकल्प ए है।

Q5. कौन सी भाषा बिना अनुवाद प्रोग्राम के कंप्यूटर द्वारा सीधे समझी जाती है?

- (A) मशीन लैंग्वेज (Machine Language)
- (B) C# लैंग्वेज (C# Language)
- (C) हाई लेवल लैंग्वेज (High level language)
- (D) C लैंग्वेज (C language)

Solution: (a) मशीनी भाषा सीधे कंप्यूटर द्वारा अनुवाद प्रोग्राम के बिना समझी जाती है। मशीनी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी जाने वाली भाषा है। इसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी चीज है जिससे कंप्यूटर काम कर सकता है। C# लैंग्वेज → C# लैंग्वेज डेवलपर्स को कई प्रकार के सुरक्षित और मजबूत एप्लिकेशन बनाने में सक्षम बनाता है जो .NET पे चलती है। हाई लेवल लैंग्वेज → एक हाई लेवल लैंग्वेज कोई भी प्रोग्रामिंग भाषा है जो एक प्रोग्राम के विकास को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रोग्रामिंग संदर्भ में सक्षम बनाती है और आमतौर पर कंप्यूटर के हार्डवेयर आर्किटेक्चर से स्वतंत्र होती है। C लैंग्वेज → C प्रोग्रामिंग भाषा एक सामान्य प्रयोजन, ऑपरेटिंग सिस्टम-अज्ञेयवादी और प्रक्रियात्मक भाषा है जो संरचित प्रोग्रामिंग का समर्थन करती है और सिस्टम मेमोरी को निम्न-स्तरीय पहुंच प्रदान करती है।

Q6. 'transistor computer' का दूसरा नाम क्या है ?

- (A) पहली पीढ़ी का कंप्यूटर (First Generation Computer)
- (B) तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर (Third Generation Computer)

- (C) दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर (**Second Generation Computer**)
(D) चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर (**Fourth Generation Computer**)

Solution: (c) First Generation: 1946-1959. Vacuum tube-based. Second Generation: 1959-1965. Transistor-based. Third Generation: 1965-1971. Integrated Circuit based. Fourth Generation: 1971-1980. VLSI microprocessor-based. Fifth Generation: 1980-onwards. ULSI microprocessor-based.

Q7. MS Word 2007 document में indent option किस टैब के अंतर्गत होता है ?

- (A) इन्सर्ट[Insert]
(B) होम[Home]
(C) पेज सेटअप[page setup]
(D) पेज लेआउट[page **layout**]

Solution: (d) MS Word 2007 document में indent option पेज लेआउट [page layout] टैब के अंतर्गत होता है ।

Q8. कंप्यूटर ग्राफिक्स वाक्यांश 1960 में बोइंग के एक ग्राफिक डिजाइनर _____ द्वारा पेश किया गया था ।

- (A) जॉन टेलर
(B) माइकल नोइल
(C) स्टीवन बाल्मर
(D) विलियम फ़ेटर

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है । वाक्यांश "कंप्यूटर ग्राफिक्स" 1960 में बोइंग के लिए काम करने वाले ग्राफिक डिजाइनर विलियम फ़ेटर द्वारा पेश किया गया था । फ़ेटर को विमानन डिजाइन और अन्य अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए कंप्यूटर-जनित त्रि-आयामी (3डी) ग्राफिक्स की अवधारणा विकसित करने में उनके काम के लिए भी जाना जाता है ।

Q9. 'MAN' का पूर्ण रूप क्या है?

- (A) मैन एरिया नेटवर्क (Man Area Network)
(B) मीटर एरिया नेटवर्क (Meter Area Network)
(C) मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क (**Metropolitan Area Network**)
(D) मैनेज एरिया नेटवर्क (Manage Area Network)

Solution: (c) MAN एक मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क है । यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो एक महानगरीय क्षेत्र के भीतर कई स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क को जोड़ता है ।

Q10. निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 सिस्टम में खुले एप्लिकेशनों के बीच स्विच करने के लिए उपयोग किया जाता है?

- (A) Alt + S
(B) Ctrl + S
(C) Ctrl + Tab
(D) **Alt + Tab**

Solution: सही उत्तर है: (d) Alt + Tab स्पष्टीकरण: Windows 10 में, Alt + Tab कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग खुले एप्लिकेशनों के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है । इस संयोजन को दबाने से आप खुले विंडो या एप्लिकेशनों के बीच साइकिल कर सकते हैं । • (a) Alt + S: इस शॉर्टकट का उपयोग Windows 10 में एप्लिकेशनों के बीच स्विच करने के लिए नहीं किया जाता है । • (b) Ctrl + S: इस शॉर्टकट का उपयोग कई एप्लिकेशनों में वर्तमान दस्तावेज़ को सहेजने के लिए किया जाता है । • (c)

Ctrl + Tab: इस शॉर्टकट का उपयोग वेब ब्राउज़रों या टेक्स्ट एडिटर्स जैसे एप्लिकेशनों में टैब्स के बीच स्विच करने के लिए किया जाता है, न कि खुले एप्लिकेशनों के बीच ।

Q11. ग्रुप फंक्शन(Group function) के आधार पर स्थिति की जाँच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?

- (A) Where clause
(B) As clause
(C) **Having clause**
(D) A और B दोनों

Solution: (c) Having clause → A HAVING क्लॉज होने से निर्दिष्ट होता है कि SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट को केवल उन पंक्तियों को वापस करना चाहिए जहाँ कुल मान निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं । Where clause → एक SQL स्टेटमेंट में, WHERE क्लॉज उन मानदंडों को निर्दिष्ट करता है जो फ़्रील्ड मानों को उन रिकॉर्ड्स के लिए मिलना चाहिए जिनमें क्वेरी परिणामों में शामिल किए जाने वाले मान शामिल हैं । As क्लॉज → AS कमांड का उपयोग किसी कॉलम या टेबल को उपनाम के साथ नाम बदलने के लिए किया जाता है ।

Q12. WAN हार्डवेयर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है?

- (A) ब्रिज
(B) स्विच
(C) **राउटर**
(D) फ़ायरवॉल

Solution: सही उत्तर विकल्प सी है WAN (वाइड एरिया नेटवर्क) हार्डवेयर के लिए राउटर आवश्यक है । WAN एक नेटवर्क है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र तक फैला होता है और कई छोटे नेटवर्क या LAN (लोकल एरिया नेटवर्क) को जोड़ता है । राउटर ऐसे उपकरण हैं जो OSI मॉडल की नेटवर्क परत पर काम करते हैं और विभिन्न नेटवर्क के बीच डेटा अग्रेषित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं । वे WAN वातावरण में स्रोत नेटवर्क से गंतव्य नेटवर्क तक डेटा की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मार्ग निर्धारित करते हैं । WAN बनाने के लिए राउटर विभिन्न LAN को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ।

Q13. MS-Excel 2010 में नीचे दिया गया फ़ंक्शन क्या लौटाएगा?
=MATCH(12,{10,13,30,40,60},1)

- (A) 0
(B) #N/A
(C) 2
(D) **1**

Solution: सही उत्तर है: (d) 1MATCH फ़ंक्शन Excel में एक सरणी में किसी मान की सापेक्ष स्थिति लौटाता है, जो निर्दिष्ट मैच प्रकार पर निर्भर करता है ।सिंटैक्स:
=MATCH(lookup_value, lookup_array, match_type)lookup_value: खोजा जाने वाला मान (यहाँ 12) ।
lookup_array: वह सरणी जिसमें खोजना है ({10, 13, 30, 40, 60}) ।
match_type: 1: सरणी को आरोही क्रम में मानते हुए, lookup_value से छोटे या बराबर सबसे बड़े मान को ढूँढता है ।दिए गए फ़ंक्शन में:खोज मान 12 है ।सरणी {10, 13, 30, 40, 60} आरोही क्रम में है ।match_type 1 है ।फ़ंक्शन 12 से छोटे या बराबर सबसे बड़े मान को ढूँढता है । सबसे नज़दीकी मान 10 है, जो स्थिति

1 पर है। इसलिए, फ़ंक्शन 1 लौटाएगा।

Q14. निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है?

- (A) लाइट पेन
- (B) प्लॉटर
- (C) ट्रैक बॉल
- (D) माइक्रोफोन

Solution: सही उत्तर विकल्प बी है प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर का उपयोग कागज पर ग्राफिक्स और डिज़ाइन की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग अक्सर इंजीनियरिंग, वास्तुकला और डिज़ाइन अनुप्रयोगों में किया जाता है। यह डिजिटल कमांड के आधार पर कागज पर रेखाएं खींचकर काम करता है, लेकिन यह पारंपरिक इनपुट डिवाइस की तरह सीधे उपयोगकर्ता से इनपुट नहीं लेता है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कुछ पुराने कंप्यूटर सिस्टम के साथ किया जाता था। यह एक हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसके सिरे पर एक प्रकाश-संवेदनशील डिटेक्टर लगा होता है। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर आइटम का चयन करके कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए लाइट पेन को स्क्रीन पर इंगित कर सकता है। जब पेन की नोक को स्क्रीन पर छुआ जाता है, तो कंप्यूटर स्थिति का पता लगा सकता है और उसके अनुसार कार्रवाई कर सकता है। ट्रैकबॉल एक इनपुट डिवाइस है जो कार्य में कंप्यूटर माउस के समान है लेकिन शीर्ष पर एक स्थिर गेंद होती है। उपयोगकर्ता स्क्रीन पर कर्सर की गति को नियंत्रित करने के लिए गेंद को घुमाता है। ट्रैकबॉल के लिए उपयोगकर्ता को माउस की तरह पूरे उपकरण को हिलाने की आवश्यकता नहीं होती है; इसके बजाय, केवल गेंद को घुमाया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को इंगित करने और उसके साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है, इसलिए यह एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है। इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में ऑडियो इनपुट करने के लिए किया जाता है, जैसे वॉयस रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और विभिन्न ऑडियो अनुप्रयोगों के लिए। उपयोगकर्ता माइक्रोफोन में बोलते हैं, और कंप्यूटर ऑडियो इनपुट को संसाधित करता है।

Q15. MS-Access में डेटा टाइप का डिफॉल्ट साइज क्या होता है?

- (A) 50
- (B) 60
- (C) 70
- (D) 80

Solution: (a) 50 डिफॉल्ट डेटा आकार है।

Q16. Google Chrome ब्राउज़र की निम्नलिखित में से कौन सी गोपनीयता और सुरक्षा सेटिंग प्राथमिकताओं को याद रखने के लिए कुकीज़ का उपयोग करती है, भले ही हम उन पेजों पर न जाएं?

- (A) सिंक और Google सेवाएँ
- (B) ब्राउज़िंग डेटा साफ़ करें
- (C) प्रमाणपत्र प्रबंधित करें
- (D) तेज़ ब्राउज़िंग और खोज के लिए पेज प्रीलोड करें

Solution: सही उत्तर है: d पेजों को तेजी से ब्राउज़िंग और खोज

के लिए प्रीलोड करें: Google Chrome में यह सेटिंग कुकीज़ का उपयोग करके आपकी प्राथमिकताओं को याद रखती है और उन पृष्ठों को प्रीलोड करती है, जिन्हें आप अगला देख सकते हैं। यह आपके ब्राउज़िंग अनुभव को तेज करने में मदद करता है, क्योंकि यह पृष्ठों को बैकग्राउंड में लोड करता है, भले ही आप तुरंत उन पृष्ठों पर न जाएं। सिंक और Google सेवाएँ: यह सेटिंग आपको अपने बुकमार्क, इतिहास, पासवर्ड और अन्य सेटिंग्स को अपने Google खाते का उपयोग करके उपकरणों के बीच सिंक करने की अनुमति देती है। यह विशेष रूप से कुकीज़ का उपयोग करके पृष्ठों के प्रीलोडिंग के लिए प्राथमिकताओं को याद नहीं रखती। ब्राउज़िंग डेटा साफ़ करें: यह विकल्प आपको अपनी ब्राउज़िंग इतिहास, कुकीज़, कैश की गई छवियाँ, और अन्य डेटा को हटाने की अनुमति देता है। यह गोपनीयता के लिए उपयोग किया जाता है और इसमें पृष्ठों को प्रीलोड करने का कोई संबंध नहीं होता। प्रमाणपत्र प्रबंधित करें: यह सेटिंग सुरक्षित वेबसाइटों के लिए सुरक्षा प्रमाणपत्रों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह कुकीज़ का उपयोग करके प्राथमिकताओं को याद रखने या पृष्ठों को प्रीलोड करने में शामिल नहीं होती। इसलिए, सेटिंग जो कुकीज़ का उपयोग करके प्राथमिकताओं को याद रखती है और तेजी से ब्राउज़िंग और खोज के लिए पृष्ठों को प्रीलोड करती है, वह है "Preload pages for faster browsing and searching."

Q17. कौन परिभाषित करता है कि स्टोरेज माध्यम पर डेटा को वास्तव में कैसे संग्रहीत और व्यवस्थित किया जाता है?

- (A) फिजिकल लेवल (Physical level)
- (B) लॉजिकल लेवल (Logical level)
- (C) व्यू लेवल (View level)
- (D) कांसेप्टुअल लेवल (Conceptual level)

Solution: (a) कंप्यूटर में, एक स्टोरेज माध्यम एक फिजिकल डिवाइस (Device) है जो ऐप्लिकेशन्स (applications) और उपयोगकर्ताओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्राप्त करता है और रखता है और डेटा को पुनर्प्राप्ति के लिए उपलब्ध कराता है।

Q18. एप्लीकेशन लेयर OSI मॉडल की ____ लेयर है।

- (A) 1
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 7

Solution: सही उत्तर विकल्प डी है। एप्लीकेशन लेयर OSI (ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन) मॉडल की सातवीं और सबसे ऊपरी लेयर है। यह सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को नेटवर्क के साथ इंटरैक्ट करने और अन्य उपकरणों के साथ संचार करने के लिए एप्लीकेशन सेवाएँ, इंटरफेस और प्रोटोकॉल प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह लेयर उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस, डेटा विनिमय और एप्लीकेशन-स्तरीय प्रोटोकॉल जैसे वेब ब्राउज़िंग के लिए HTTP, ईमेल के लिए SMTP और फ़ाइल स्थानांतरण के लिए FTP से संबंधित है।

Q19. MS Excel में Workbooks के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (A) एक workbook, worksheets से बनी होती है।
- (B) worksheets को Sheet1, Sheet2 और Sheet3 और इसी तरह लेबल (labeled) किया जाता है।

(C) MS Excel में worksheets का नाम नहीं बदला जा सकता है।

(D) प्रत्येक Microsoft Excel worksheet 'कॉलम' और 'रो' से बना होता है।

Solution: (c) Microsoft Excel में, एक workbook एक या एक से अधिक स्प्रेडशीट्स (spreadsheets,) का एक संग्रह है, जिसे वर्कशीट (worksheet) भी कहा जाता है। एक फ़ाइल में प्रत्येक workbook, worksheet का एक collection है जो worksheet को जोड़ने और हटाने की अनुमति देती है। यह workbook के भीतर worksheets को transfer करने या repeat करने की भी अनुमति देता है। एक worksheet में 'कॉलम' और 'रो' में व्यवस्थित सेल होते हैं।

Q20. निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्व-प्रतिकृति सॉफ्टवेयर है जो फाइलों और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है?

- (A) वर्म्स (Worms)
- (B) वायरस (Viruses)
- (C) ट्रोजन हॉर्स (Trojan horses)
- (D) बॉट्स (Bots)

Solution: (a) कंप्यूटर वर्म एक प्रकार का मैलवेयर है जिसका प्राथमिक कार्य संक्रमित सिस्टम पर सक्रिय रहते हुए अन्य कंप्यूटरों को स्व-दोहराना और संक्रमित करना है। कंप्यूटर वायरस (computer virus) → यह कंप्यूटर कोड का एक दुर्भावनापूर्ण टुकड़ा (malicious piece) है जिसे डिवाइस से डिवाइस में फैलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
ट्रोजनहॉर्स/वायरस (Trojan horse) → यह एक ऐसा प्रोग्राम हो सकता है जो एक कार्य करने का दावा करता है, वास्तव में, यह आपके कंप्यूटर पर एक दुर्भावनापूर्ण कार्य (malicious action) कर रहा है। बॉट्स (Bots) → बॉट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो स्वचालित, दोहराए जाने वाले, पूर्वनिर्धारित कार्यों को करता है। बॉट आमतौर पर मानव उपयोगकर्ता व्यवहार की नकल करते हैं या उसे बदल देते हैं। क्योंकि वे स्वचालित हैं, वे मानव उपयोगकर्ताओं की तुलना में बहुत तेजी से काम करते हैं।

Q21. कंप्यूटर शब्दावली में, निबल (Nibble) क्या है?

- (A) आधा बाइट [Half a byte]
- (B) एक किलोबाइट [A kilobyte]
- (C) एक गीगाबाइट [A gigabyte]
- (D) एक टेराबाइट [A terabyte]

Solution: (a) एक Nibble एक four-bit aggregation या आधा ऑक्टेट (byte) है। 1 निबल = 4 बिट (bit) | Extra facts :- 1 Kilobyte :- 1024 bytes (2¹⁰ byte) 1 gigabyte (GB) :- 1,024 megabytes (MB) 1 terabyte (TB) :- 1,024 gigabytes.

Q22. 14 निम्नलिखित में से किस कम्युनिकेशन प्रकार में, डेटा केवल एक दिशा में भेजा जा सकता है?

- (A) हाफप्लेक्स (Halfplex)
- (B) सिम्पलेक्स (Simplex)
- (C) डुप्लेक्स (Duplex)
- (D) हाफ-डुप्लेक्स (Half-Duplex)

Solution: (b) सिम्पलेक्स → सिम्पलेक्स एक कम्युनिकेशन मोड (communication mode) है जिसमें केवल एक सिग्नल (signal)

प्रसारित होता है, और यह हमेशा एक ही दिशा में जाता है, उदाहरण के लिए रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण। डुप्लेक्स → डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम एक पॉइंट-टू-पॉइंट सिस्टम (point-to-point system) है जो दो या दो से अधिक कनेक्टेड पार्टियों या डिवाइस (connected parties or devices) से बना है जो दोनों दिशाओं में एक दूसरे के साथ संवाद कर सकते हैं, उदाहरण के लिए एक टेलीफोन कॉल जहां दोनों पक्ष एक ही समय में संवाद कर सकते हैं। हाफ-डुप्लेक्स → हाफ-डुप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन का मतलब है कि सिग्नल कैरियर (signal carrier) पर दोनों दिशाओं में डेटा प्रसारित किया जा सकता है, लेकिन एक ही समय में नहीं, हाफ-डुप्लेक्स डिवाइस का एक उदाहरण वॉकी-टॉकी (walkie-talkie) है।

Q23. सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद बड़े डेटाबेस का परीक्षण करना। इस प्रक्रिया को कहा जाता है-

- (A) सिमुलेंटिंग
- (B) माइनिंग
- (C) रिसोर्सिंग
- (D) हेविंग

Solution: सही उत्तर है: (b) माइनिंग: यह डेटा माइनिंग को संदर्भित करता है, पैटर्न, रुझान या नई अंतर्दृष्टि की पहचान करने के लिए डेटा के बड़े सेट (अक्सर मौजूदा डेटाबेस से) का विश्लेषण करने की प्रक्रिया। इसमें मूल्यवान जानकारी निकालने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण, मशीन लर्निंग और डेटा विजुअलाइज़ेशन जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। अन्य विकल्प:- सिमुलेंटिंग: सिमुलेंटिंग का मतलब विश्लेषण या परीक्षण के लिए वास्तविक दुनिया की प्रक्रियाओं या प्रणालियों को दोहराने के लिए मॉडल या सिमुलेशन बनाना है, जो विशेष रूप से नई जानकारी के लिए बड़े डेटासेट का विश्लेषण करने से संबंधित नहीं है। • रिसोर्सिंग: यह संसाधनों को आवंटित करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जो डेटाबेस से उपयोगी जानकारी निकालने से संबंधित नहीं है। • हेविंग: सूचना प्रौद्योगिकी या डेटाबेस के संदर्भ में हेविंग एक प्रासंगिक शब्द नहीं है। इस प्रकार, बड़े मौजूदा डेटाबेस से उपयोगी जानकारी निकालने की प्रक्रिया को डेटा माइनिंग के रूप में जाना जाता है।

Q24. बाइनरी नंबर 10101 डेसीमल नंबर _____ के इक्विवैलेन्ट है।

- (A) 21
- (B) 12
- (C) 27
- (D) 19

Solution: (a) स्टेप 1: बाइनरी नंबर लिखें: 10101 स्टेप 2: बाइनरी संख्या के प्रत्येक अंक को दो की कोर्रेसपॉन्डिंग पावर से गुणा करें: $1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$ स्टेप 3: घातों को हल कीजिए: $1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 16 + 0 + 4 + 0 + 1$ स्टेप 4: ऊपर लिखी संख्याओं को जोड़ें: $16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$. तो, 21 बाइनरी संख्या 10101 का डेसीमल इक्विवैलेन्ट है।

Q25. निम्नलिखित MS Excel फार्मूला का परिणाम क्या होगा?
=FACT(0) + FACT(3) + FACT(5)

- (A) 127

- (B) 8
- (C) 126
- (D) 9

Solution: (a) $=\text{FACT}(0) + \text{FACT}(3) + \text{FACT}(5)$ का परिणाम 127 है। एक्सेल FACT फ़ंक्शन किसी दिए गए संख्या का फैक्टोरियल देता है।